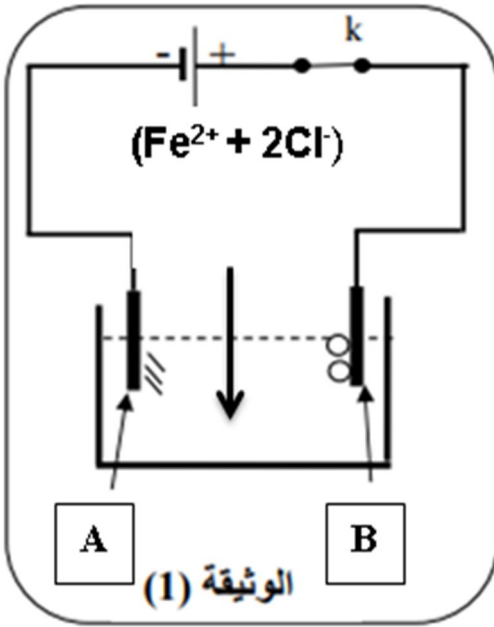


الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

(I) بغرض تحضير محلول كلور الحديد الثنائي ($\text{Fe}^{2+} + 2\text{Cl}^-$) وضعنا في بيشر قطعة نقية من معدن الحديد ثم سكبنا عليها حجما كافيا من محلول كلور الهيدروجين ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$) فانطلق غاز و تشكل محلول شاردي.



1- سمّ الغاز المنطلق و بيّن كيف يتم الكشف عنه.

2- تعرّف على الكواشف المستعملة للكشف عن

الشوارد التالية: Fe^{2+} و Cl^- .

3- أكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل الحادث بالصيغة

الشاردية مع ذكر الحالة الفيزيائية.

(II) وضعنا المحلول الناتج في وعاء تحليل كهربائي مسرياه

من الفحم ثم حققنا التركيب التجريبي الموضح في

الوثيقة (1). بعد غلق القاطعة (k) تشكلت شعيرات معدنية

عند المسرى A و عند المسرى B انطلق غاز أزال لون كاشف

النيلة الأزرق.

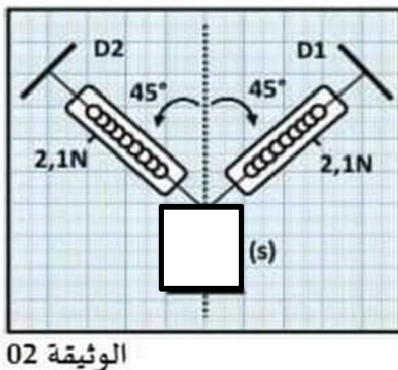
1- سمّ المسريين A و B.

2- فسّر ما يحدث بجوار المسريين مدعّمًا بإجابتك بمعادلات كيميائية مبرزًا الحالة الفيزيائية.

3- استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

التمرين الثاني: (6 نقاط)

نعتبر الجسم (s) جملة ميكانيكية في حالة توازن كتلتها $m = 300\text{g}$ معلقة بواسطة ربيعتين D_1 و D_2 كما توضحه الوثيقة (الوثيقة-02).

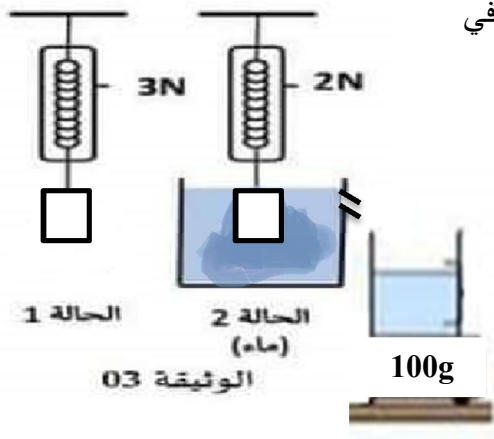


1. أحسب ثقل الجسم (s). إذا علمت أنّ $g = 10\text{N/Kg}$

2. أحصِ القوى المؤثرة على الجسم (s) مع الترميز ثم صنّفها.

3. أذكر خصائص القوى المطبقة على الجسم (s) ثم مثلها باستعمال

سلم رسم 1N $\longrightarrow$ 1cm



▪ تحرّر الجسم (s) من الربيع D_2 و نجري التجربة الموضحة في

(الوثيقة -03-) بحيث نغمره كلياً حتى يتوازن.

4. ماذا تمثل القيمتين 3N و 2N ؟

5. أحسب شدة دافعة أرخميدس بطريقتين مختلفتين ثم استنتج

قيمة ثقل السائل المزاح.

6. أكتب شرطاً توازن الجسم (s) وهو مغمور كلياً في السائل.

الجزء الثاني: (8نقاط)

الوضعية الإدماجية:

بمناسبة انتقال سلسبيل إلى بيتهم الجديد اشترت عائلتها ثلاجة جديدة كُتبت عليها الدلالات التالية:

$220V - 50Hz$

1- أ) ماذا تمثل الدلالات المكتوبة على الثلاجة الكهربائية ($220V - 50Hz$) ؟

ب) أحسب كلا من الدور T و التوتر الأعظمي U_{max} .

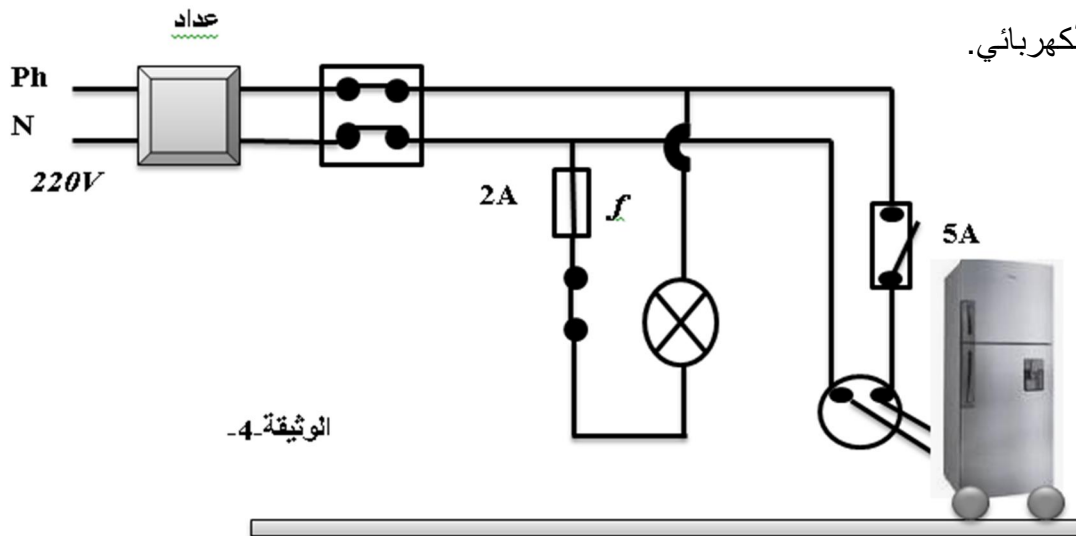
ج) ما نوع التيار المستعمل في المنازل؟ اشرح باختصار كيف يتم إنتاجه.

2- عند تشغيل الأم للثلاجة الجديدة أصيبت بصعقة كهربائية عند ملامسة هيكلها المعدني.

- ما سبب إصابة الأم بصعقة كهربائية؟ اقترح حل مناسب.

3- أعد رسم المخطط الموضح في (الوثيقة-4-) مبيناً عليه التعديلات و الإضافات المناسبة ومحترماً قواعد

الأمن الكهربائي.



الوثيقة-4-